

CHƯƠNG 9. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

9.2. Dao động điện từ cưỡng bức (nêu tổng trở của mạch, cộng hưởng điện)

9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

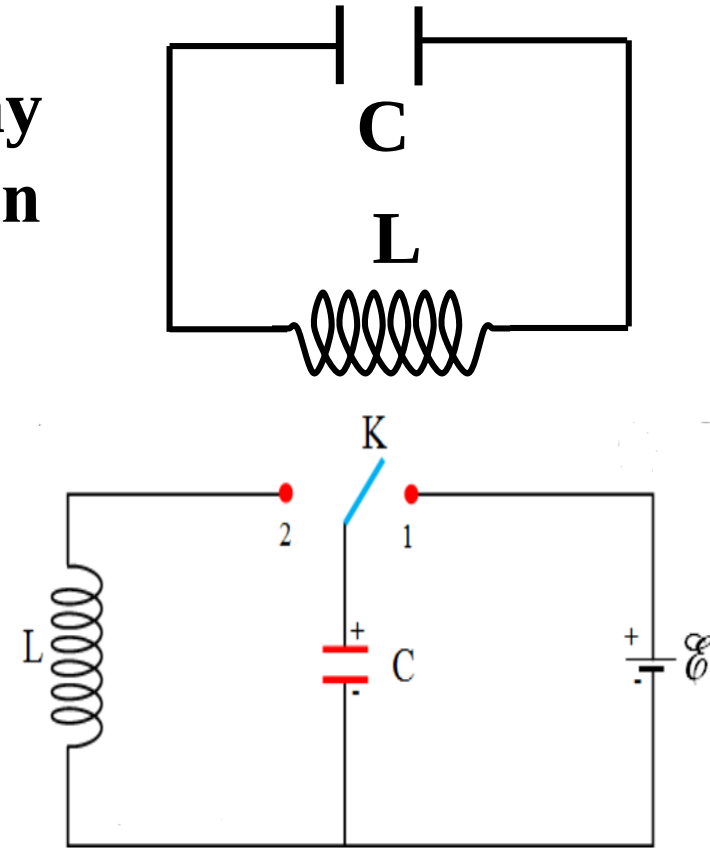
1. Dao động điện từ điều hòa

a) Hiện tượng

* **Mạch dao động LC:** Mạch kín gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C (mạch dao động LC lí tưởng)

* Xét mạch điện:

- + Đóng K-1: Tụ được tích điện đến điện tích q_0 .
- + Đóng K-2: Mạch LC khép kín, trong mạch có sự biến thiên của các đại lượng điện và từ: i , q , u , W_e , W_m .



9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

b) Phương trình dao động điện từ điều hòa

* Trong quá trình biến thiên của các đại lượng điện và từ, năng lượng điện trường W_e và năng lượng từ trường W_m chuyển hóa lẫn nhau nhưng tổng năng lượng điện trường và từ trường không đổi

$$W_e + W_m = W = \text{const}$$

$$\rightarrow \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2} = \text{const}$$

Đạo hàm hai vế pt
trên theo thời gian

$$\rightarrow \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + Li \frac{di}{dt} = 0$$

$$\text{mà } i = \frac{dq}{dt}$$

$$\rightarrow \frac{q}{C} i + Li \frac{di}{dt} = 0 \quad \rightarrow \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} = 0$$

9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

b) Phương trình dao động điện từ điều hòa

Đạo hàm hai vế pt
trên theo thời gian $\rightarrow \frac{i}{C} + L \frac{d^2 i}{dt^2} = 0 \rightarrow \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{LC} i = 0$

$$\text{Đặt } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow \frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0 \quad (1) \text{ (Phương trình vi phân của dao động điện từ điều hòa)}$$

* Phương trình (1) có nghiệm:

$$i = I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_i)$$



$$q = q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$



$$u = \frac{q}{C} = U_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_u)$$

$$I_0 = \omega_0 q_0$$

$$U_0 = \frac{q_0}{C}$$

Dao động trong mạch
LC lý tưởng là dao
động điện từ điều hòa
với tần số góc

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

b) Phương trình dao động điện từ điều hòa

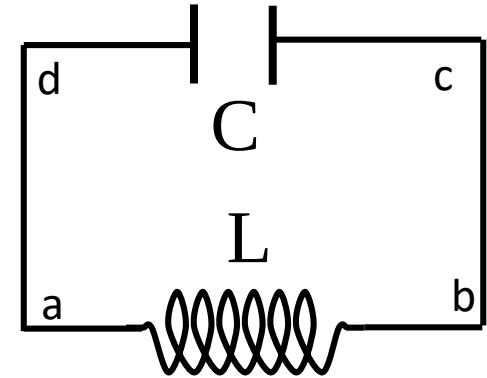
* Năng lượng trong mạch dao động điện từ:

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{u^2 C}{2}$$

$$W_m = \frac{Li^2}{2}$$



$$W = W_e + W_m = \frac{q_0^2}{2C} = \frac{U_0^2 C}{2} = \frac{LI_0^2}{2}$$
$$W = \text{const}$$



Có sự chuyển hóa qua lại giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nhưng tổng năng lượng của chúng được bảo toàn

9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

2. Dao động điện từ tắt dần

a) Hiện tượng

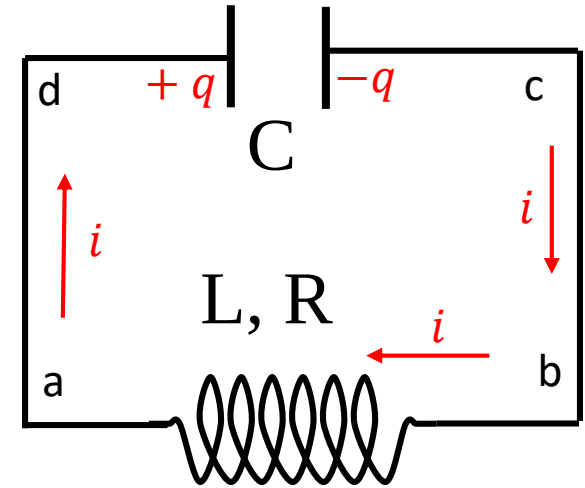
* Trong mạch LC có điện trở R đáng kể $\Rightarrow$ Mạch LC không lý tưởng (Mạch RLC) $\Rightarrow$ năng lượng điện từ trong mạch giảm dần theo thời gian do tỏa nhiệt trên R

$\rightarrow$ Dao động điện từ tắt dần

$\rightarrow$ Mạch dao động RLC: Mạch dao động điện từ tắt dần

b) Phương trình dao động điện từ tắt dần

* Xét trong thời gian dt , năng lượng điện từ trong mạch giảm $-dW$,
nhiệt tỏa ra trên R là $i^2 R dt$



9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

b) Phương trình dao động điện từ tắt dần

* Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$-dW = i^2 R dt$$

$$-d\left(\frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}\right) = i^2 R dt \quad \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2} \right) = -i^2 R$$

$$\rightarrow \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + Li \frac{di}{dt} = -i^2 R$$

$$i = \frac{dq}{dt} \quad \rightarrow \frac{q}{C} i + Li \frac{di}{dt} = -i^2 R$$

$$\rightarrow \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

b) Phương trình dao động điện từ tắt dần

+ Đạo hàm hai vế pt
trên theo thời gian

$$\rightarrow L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0$$

$$\rightarrow \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0$$

+ Đặt: $\frac{R}{L} = 2\beta$; $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$

$$\rightarrow \boxed{\frac{d^2 i}{dt^2} + 2\beta \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = 0 \quad (2)}$$

(2) Phương trình vi phân của dao động điện từ cho mạch RLC

9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

b) Phương trình dao động điện từ tắt dần

* Nếu $\omega_0 > \beta \Rightarrow R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

+ Phương trình (2) có nghiệm:

$$\begin{aligned} & \boxed{I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_i)} \\ \Rightarrow & \boxed{q = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_u)} \end{aligned} \quad \text{(Phương trình dao động điện từ tắt dần)}$$

→ Dao động điện từ trong mạch RLC là dao động tắt dần

với $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$: tần số góc của dao động tắt dần

$T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{\omega_0^2 - \beta^2}}$: chu kì của dao động tắt dần

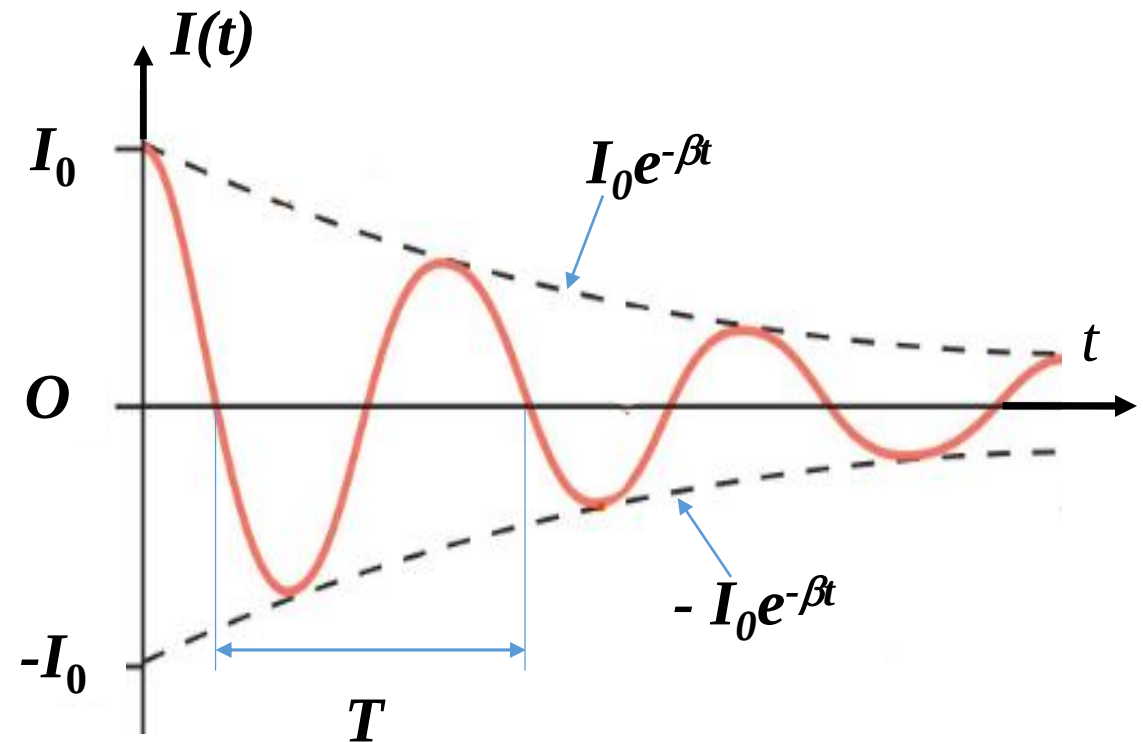
$$\begin{aligned} \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \beta &= \frac{R}{2L} \end{aligned}$$

9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

b) Phương trình dao động điện từ tắt dần

+ Biên độ của dao động tắt dần

$I = I_0 e^{-\beta t}$ ($q_0 e^{-\beta t}$) giảm dần
theo thời gian theo quy luật
hàm mũ.



9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

b) Phương trình dao động điện từ tắt dần

+ $\beta = \frac{R}{2L} \rightarrow R$ càng lớn thì β càng lớn $\Rightarrow$ Dao động tắt dần càng nhanh.

+ Tính chất tắt dần của dao động điện từ riêng được đặc trưng bởi một đại lượng gọi là **giảm lượng loga**.

$\rightarrow$ **Giảm lượng loga** bằng logarit tự nhiên của tỷ số giữa 2 trị số liên tiếp của biên độ dao động cách nhau một chu kỳ dao động.

$$\delta = \ln\left[\frac{A(t)}{A(t+T)}\right] = \ln e^{\beta T} = \beta T$$

9.1. Dao động điện từ tự do trong mạch RLC (dao động điều hòa, dao động tắt dần, không dao động)

b) Phương trình dao động điện từ tắt dần

$$* \text{ Nếu } \beta \geq \omega_0 \rightarrow R \geq 2\sqrt{\frac{L}{C}} = R_0$$

Trong mạch không có hiện tượng dao động điện từ tắt dần. Các đại lượng điện và từ trong mạch giảm dần về không.

→ Điều kiện có dao động tắt dần là $\beta < \omega_0$

$$\Rightarrow R < R_0$$

$$R_0 = 2\sqrt{\frac{L}{C}}: \text{ điện trở tới hạn của mạch.}$$

9.2. Dao động điện từ cưỡng bức (nêu tổng trở của mạch, cộng hưởng điện)

1. Dao động điện từ cưỡng bức

a) Hiện tượng

* Để duy trì dao động trong mạch RLC nối tiếp

⇒ Cung cấp năng lượng cho mạch điện để bù lại phần năng lượng tổn hao trên điện trở R

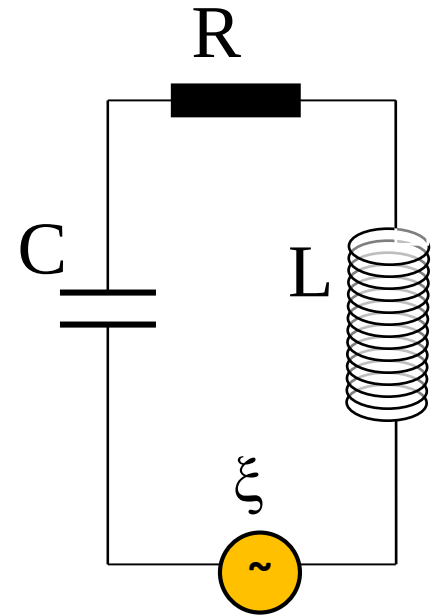
⇒ Mắc thêm nguồn điện xoay chiều có tần số góc Ω :

$$\xi = \xi_0 \sin \Omega t$$

* Lý thuyết và thực nghiệm xác nhận:

+ Ban đầu dao động trong mạch là chồng chất của hai dao động: dao động tắt dần và dao động cưỡng bức.

+ Sau đó, dao động tắt dần không còn, trong mạch chỉ còn **dao động cưỡng bức** với tần số bằng tần số Ω của nguồn điện ξ



9.2. Dao động điện từ cưỡng bức (nêu tổng trở của mạch, cộng hưởng điện)

b) Phương trình dao động điện từ cưỡng bức

* Trong thời gian dt :

+ Năng lượng do nguồn điện cung cấp: $\xi i dt$.

+ Nhiệt tỏa ra trên R : $Ri^2 dt$

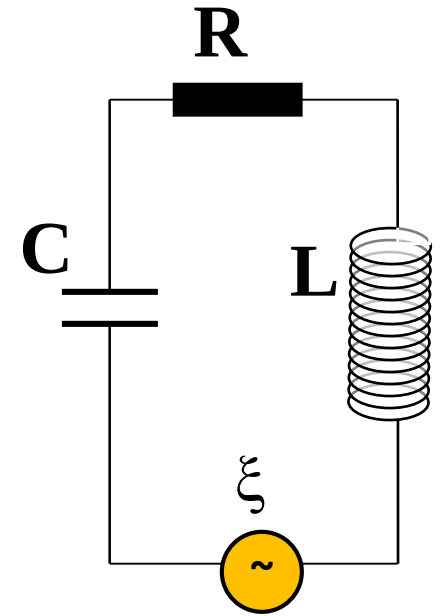
+ Độ biến thiên năng lượng điện từ của mạch: dW

* Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\xi i dt = Ri^2 dt + dW$$

$$\Rightarrow Ri^2 dt + d\left(\frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}\right) = \xi_0 \sin \Omega t \cdot i dt$$

$$\Rightarrow Ri + \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} = \xi_0 \sin \Omega t \quad \Rightarrow \frac{R}{L} i + \frac{q}{LC} + \frac{di}{dt} = \frac{\xi_0}{L} \sin \Omega t$$



9.2. Dao động điện từ cưỡng bức (nêu tổng trở của mạch, cộng hưởng điện)

b) Phương trình dao động điện từ cưỡng bức

+ Đạo hàm hai vế pt
trên theo thời gian $\rightarrow \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = \frac{\xi_0 \Omega}{L} \cos \Omega t$

+ Đặt: $\frac{R}{L} = 2\beta; \frac{1}{LC} = \omega_0^2$



$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 2\beta \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \frac{\xi_0 \Omega}{L} \cos \Omega t \quad (3)$$

* Nghiệm tổng quát của phương trình (3) là tổng của hai nghiệm:

+ Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân không có vế phải (phương trình dao động điện từ tắt dần);

+ Nghiệm riêng của phương trình có vế phải (phương trình dao động điện từ cưỡng bức).

9.2. Dao động điện từ cưỡng bức (nêu tổng trở của mạch, cộng hưởng điện)

b) Phương trình dao động điện từ cưỡng bức

+ Sau thời gian quá độ, dao động tắt dần không còn, trong mạch chỉ còn **dao động cưỡng bức** với tần số bằng tần số Ω của nguồn điện ξ

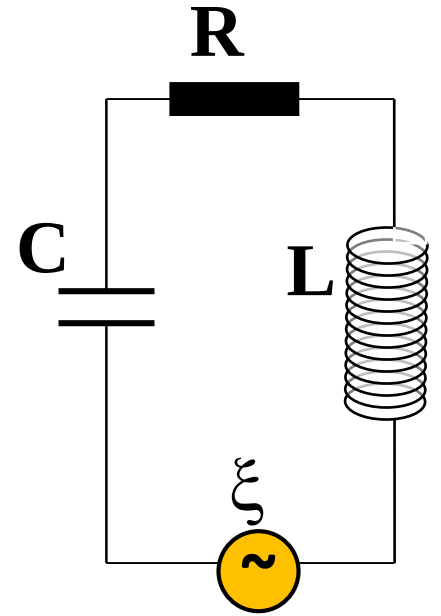
+ Phương trình dao động điện từ cưỡng bức

$$i = I_0 \cos(\Omega t + \varphi_i)$$

Với: $I_0 = \frac{\xi_0}{Z};$

$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$: tổng trở của mạch dao động

$$Z_L = \Omega L; Z_C = \frac{1}{\Omega C}$$



9.2. Dao động điện từ cưỡng bức (nêu tổng trở của mạch, cộng hưởng điện)

2. Hiện tượng cộng hưởng điện

- Biên độ I_0 của dòng điện phụ thuộc vào tần số Ω của nguồn điện kích thích.

- $I_{0max} \Leftrightarrow Z_{min}$

$$\rightarrow Z_L = Z_C \Leftrightarrow \Omega L = \frac{1}{\Omega C}$$

$$\Rightarrow \Omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

$$\Rightarrow I_{0max} = \frac{\xi_0}{R}$$

$\Rightarrow$ *Hiện tượng cộng hưởng điện*: Hiện tượng biên độ dòng điện cưỡng bức đạt giá trị cực đại khi tần số của nguồn xoay chiều kích thích Ω bằng tần số riêng ω_0 của mạch.

